



# Métodos Numéricos

## ICCD412

### U6 Solución numérica de EDOs

Carlos Ayala T.



# Contenido

- EDO
- Problema de valor inicial
- Problema bien planteado
- Método de Euler
- Método de Euler mejorado

# Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO)

Primer orden

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

Donde:

- $y(t)$  es la función incógnita que queremos encontrar.
- $f(t, y)$  es una función conocida que define la razón de cambio de  $y$  respecto a  $t$ .
- La derivada es de **primer orden** porque solo aparece  $\frac{dy}{dt}$ , sin derivadas de orden superior.

# Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO)

Primer orden

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

$$a \leq t \leq b$$

Rango de tiempo

$$t \in [a, b]$$

$$t \in [0, 1]$$

$$y(a) = \alpha$$

Condición inicial (que la curva solución debe pasar por el punto (a,α))

**¿Bajo qué condiciones hay solución?**

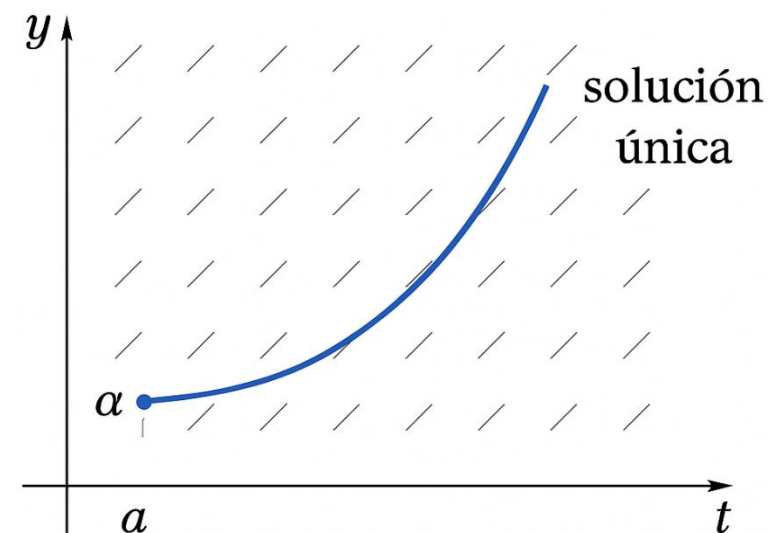


# Problema de valor inicial

- $f(t,y)$  debe ser continua en una región que contiene el punto inicial  $(a,\alpha)$ .
- La derivada parcial  $\frac{\partial f}{\partial y}$  también debe ser continua en esa región.

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t,y), \\ y(a) = \alpha, \\ a \leq t \leq b \end{cases}$$

**Existe una única función  $y(t)$**



## ODE

$$\frac{dy}{dx} = x \sin(x^2) \cos y$$

$$\frac{dy}{dx} = y \csc x + e^x$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 4xy \frac{dy}{dx} + 5y = 0$$

## PDE

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + u = e^{x-y}$$

$$3 \frac{\partial u}{\partial x^2} + 7 \frac{\partial u}{\partial x \partial y} + 6 \frac{\partial u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} - k \frac{\partial v}{\partial x^2} = v$$

# Problema bien planteado

- 1) Existe solución única para  $y(t)$
- 2)  $|z(t) - y(t)| < k\epsilon$ , para todo  $t$  en  $[a, b]$

Siendo:

$$\frac{dz}{dt} = f(t, z) + \delta(t), \quad 0 < \epsilon < \epsilon_0 \text{ y } |\delta(t)| < \epsilon$$

**Existe solución única  $z(t)$   
dentro de una tolerancia**

# Problema bien planteado

Suponga que  $f(t, y)$  se define sobre un conjunto convexo  $D \subset \mathbb{R}^2$ . Si existe una constante  $L > 0$  con

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| \leq L, \quad \text{para todo } (t, y) \in D, \quad (5.1)$$

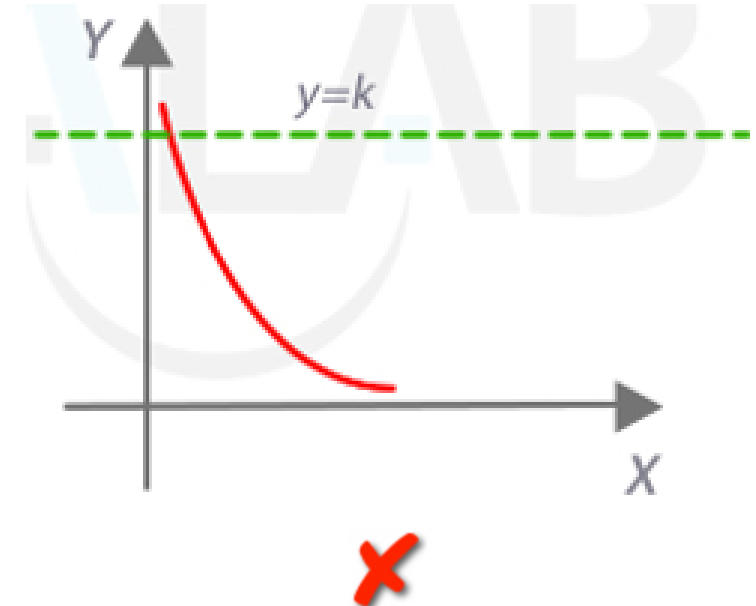
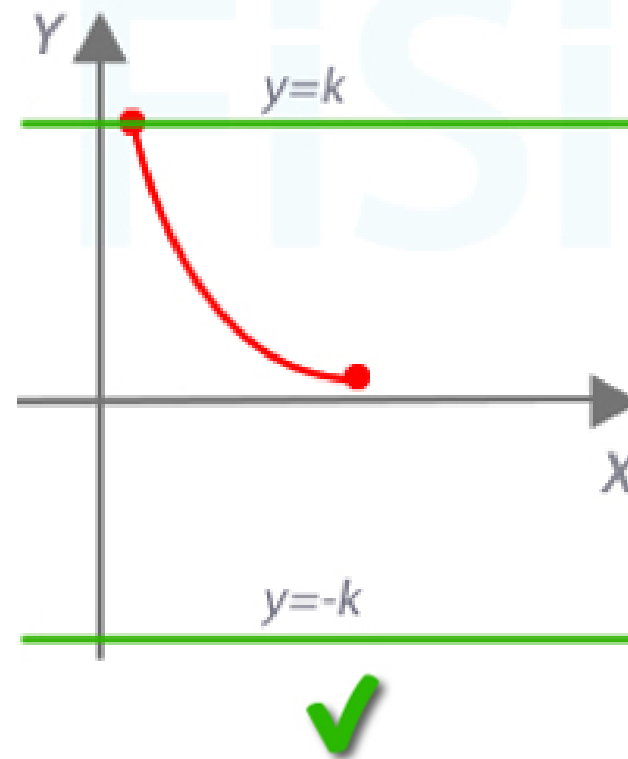
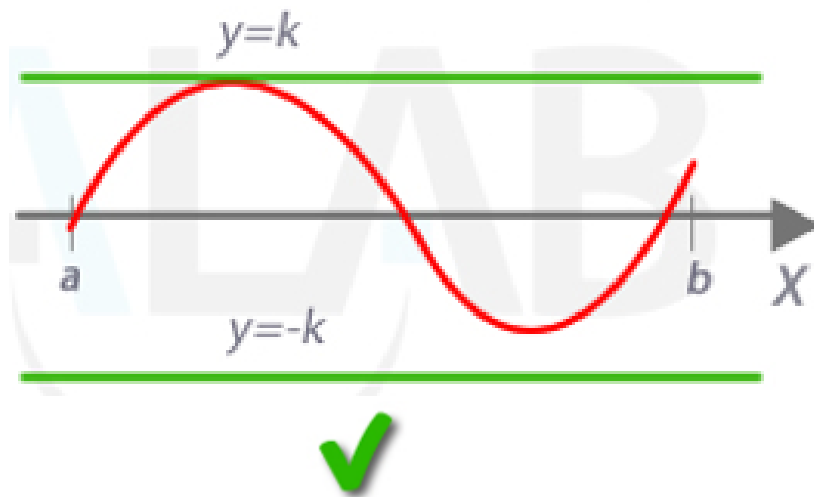
entonces  $f$  satisface la condición de Lipschitz en  $D$  en la variable  $y$  con constante  $L$  de Lipschitz. ■

**La derivada de  $f$  es acotada**



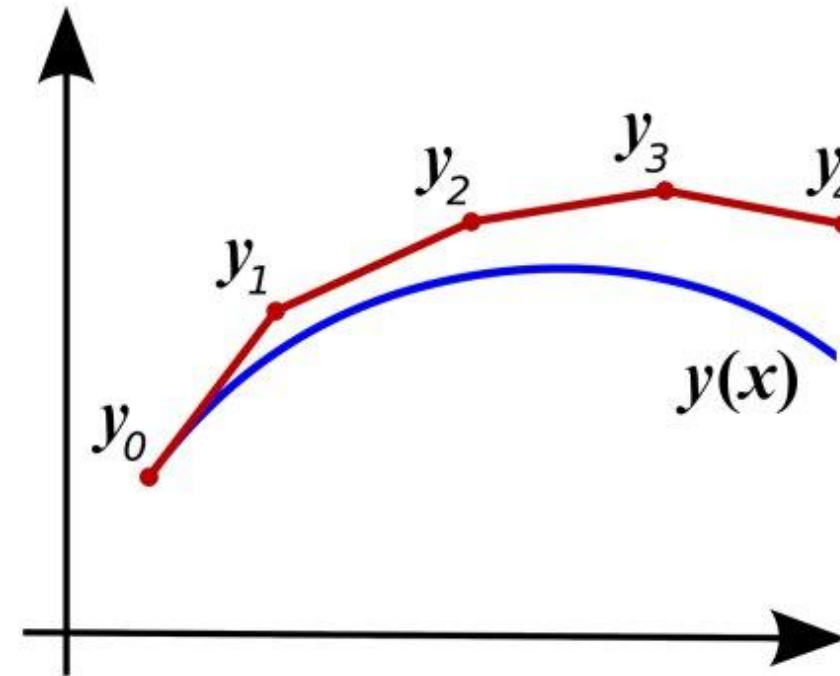
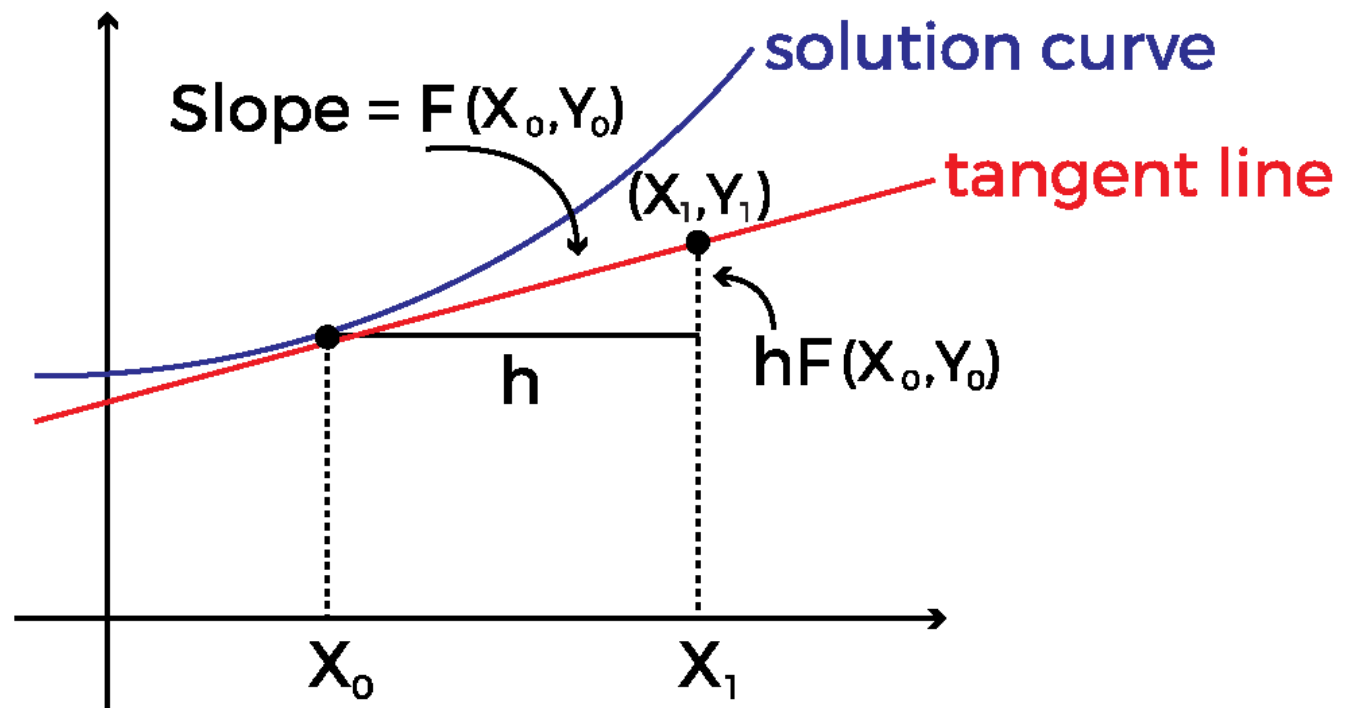
# Problema bien planteado

Función continua en  $[a,b]$



# Método de Euler

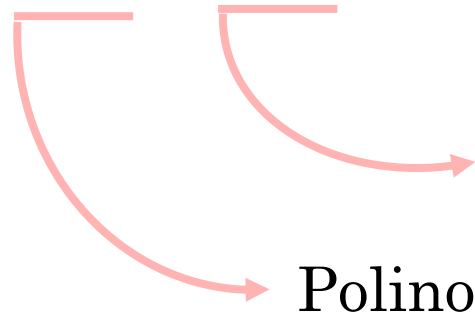
Basado en polinomios de Taylor de orden 1



# Polinomio de Taylor

Aproximación de funciones

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$



Polinomio de orden  $n$

Error de truncamiento

Condiciones:

$$f(x) \in \mathbb{C}^n[a, b]$$

*Continua con  $n$  derivadas*

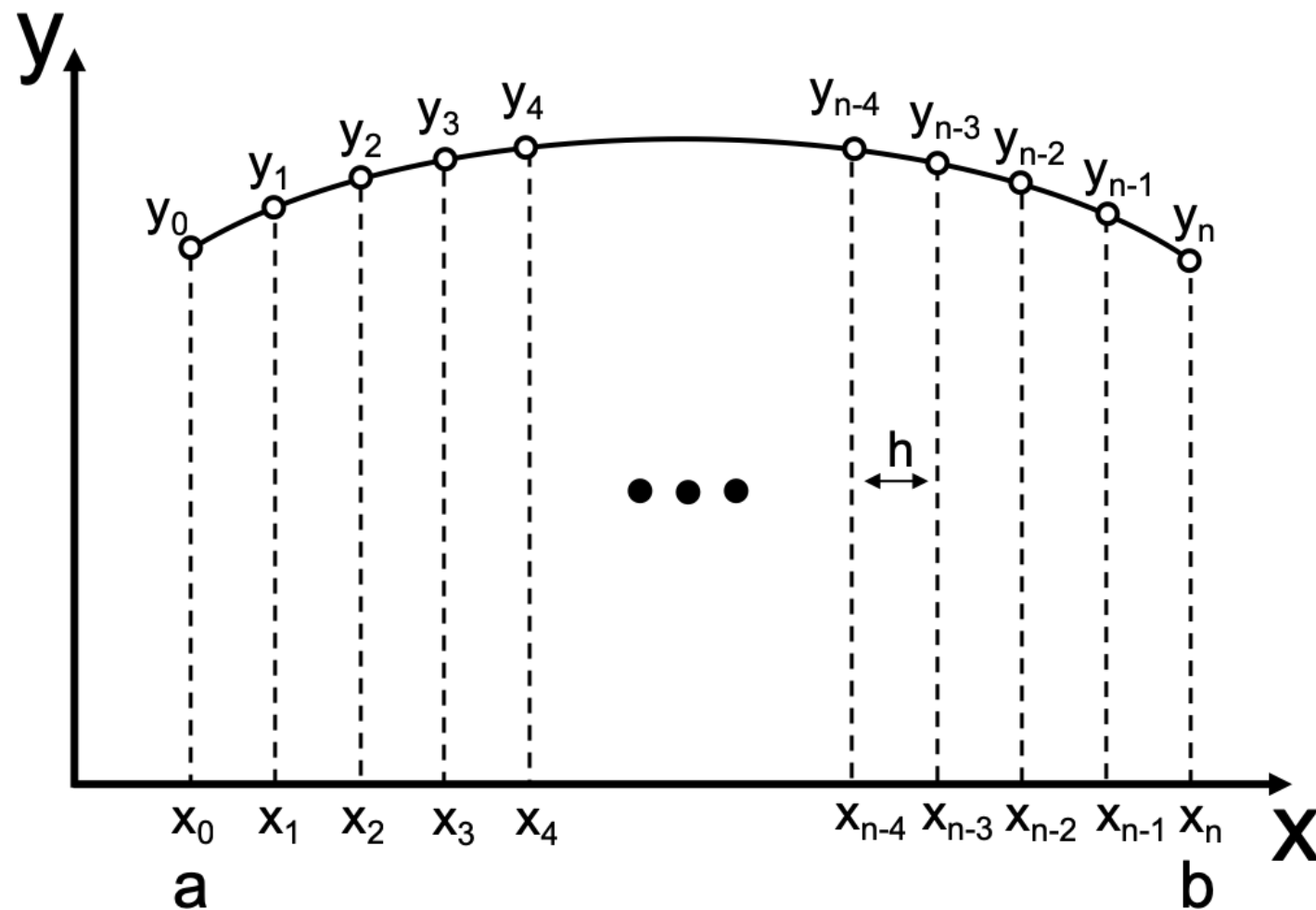
$$f^{(n+1)} \text{ existe en } [a, b]$$

$$x_0 \in [a, b]$$

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \end{aligned}$$

# Método de Euler

Puntos de malla



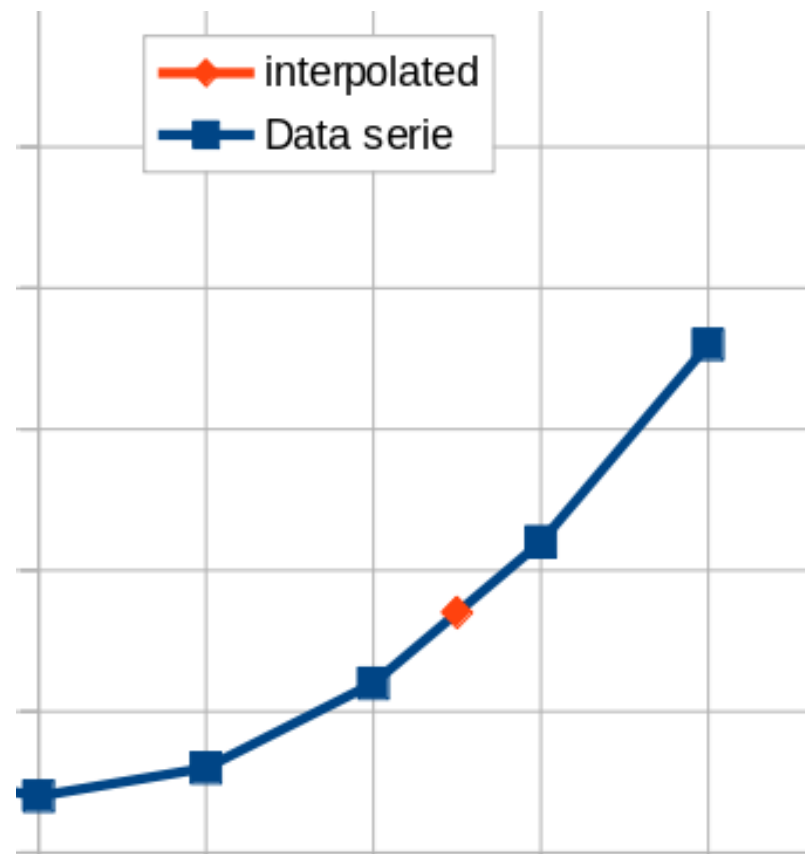
- Discretizar el intervalo de integración.
- Pasar la EDO:  
(continuo)  $\rightarrow$  (discreto) paso a paso

# Método de Euler

Puntos de malla

¿Cómo se obtiene la respuesta para valores intermedios?

$$t_i < w < t_{i+1}$$



*¡Interpolación!  
Desde puntos ya  
calculados*



# Método de Euler

Puntos de malla

$N + 1$  puntos equidistantes entre  $a$  y  $b$ , incluido

$$h = \frac{(b - a)}{N} \quad \text{Tamaño de paso}$$

$$t_i = a + i * h, \text{ para cada } i = 0, 1, 2, \dots, N$$

Ubicación de cada  
punto de malla

# Método de Euler

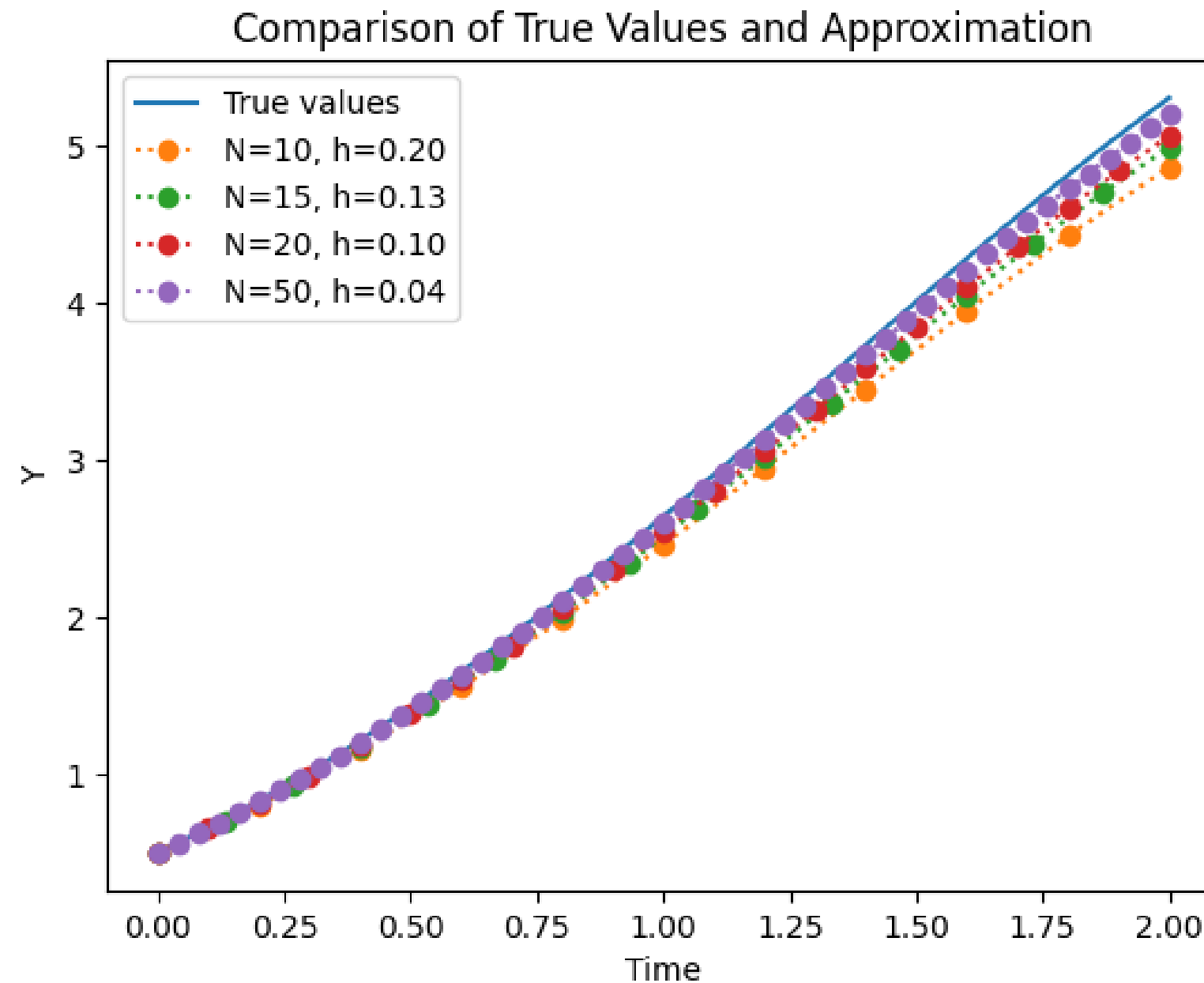
Encuentra aproximación  $\hat{y}$  de la ODE  $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$

$$\hat{y}_{t_0} = \alpha \quad \text{Condición inicial}$$

$$\hat{y}_{t_{i+1}} = \hat{y}(t_i) + hf(t_i, \hat{y}_i)$$

Para cada  $i = 0, 1, \dots, N - 1$

# Método de Euler



# Método de Euler

Aproximar, en el intervalo  $[0,1]$  con tamaño de paso  $h = 0.2$

$$\frac{dy}{dt} = t + y, \quad y(0) = 1$$

$$t_0 = 0$$

$$\hat{y}_0 = 1$$

$$f(t, y) = t + y$$

$$\hat{y}_1 = \hat{y}_0 + h \cdot f(t_0, \hat{y}_0) = 1 + 0.2 \cdot (0 + 1) = 1 + 0.2 = 1.2$$

$$\hat{y}_2 = \hat{y}_1 + h \cdot f(t_1, \hat{y}_1) = 1.2 + 0.2 \cdot (0.2 + 1.2) = 1.2 + 0.2 \cdot 1.4 = 1.2 + 0.28 = 1.48$$

$$\hat{y}_3 = \hat{y}_2 + h \cdot f(t_2, \hat{y}_2) = 1.48 + 0.2 \cdot (0.4 + 1.48) = 1.48 + 0.2 \cdot 1.88 = 1.48 + 0.376 = 1.856$$

# Método de Euler

Aproximar, en el intervalo  $[0,1]$  con tamaño de paso  $h = 0.2$

$$\frac{dy}{dt} = t + y, \quad y(0) = 1$$

| i | t_i | y_i    | f(t_i,y_i) | y_i + 1 |
|---|-----|--------|------------|---------|
| 0 | 0.0 | 1,0000 | 1,0000     | 1,2000  |
| 1 | 0.2 | 1,2000 | 1,4000     | 1,4800  |
| 2 | 0.4 | 1,4800 | 1,8800     | 1,8560  |
| 3 | 0.6 | 1,8560 | 2,4560     | 2,3472  |
| 4 | 0.8 | 2,3472 | 3,1472     | 2,9766  |

# Método de Euler mejorado

Permite resolver una EDO de primer orden de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

*Dado*  $(x_0, y_0)$  y  $h$

*Para*  $n = 0, 1, 2, \dots$

$$x_{n+1} = x_n + h$$

$$y_{n+1}^* = y_n + hf(x_n, y_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + h \frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^*)}{2}$$

# Método de Euler mejorado

## ALGORITMO DEL MÉTODO MODIFICADO DE EULER

$$h = \frac{b-a}{n} \quad h = \text{Espaciado}$$

*Primero*

1)  $\frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad a \leq t \leq b$

2)  $y(0) = \alpha \quad \text{Definir "n" o "h"}$

*Segundo*

*Cambio de variable "y" por "w"*

$$y(0) = w(0) = \alpha \quad \text{Para } i = 1, 2, 3 \dots n$$

$$w_i = w_{i-1} + \frac{h}{2} * \{f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_i, [w_{i-1} + h * f(t_{i-1}, w_{i-1})])\}$$

*Tercero*

$w_n = \text{Solucion mas proxima a la exacta}$



$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + h \\ y_{n+1}^* &= y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} &= y_n + h \frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^*)}{2}\end{aligned}$$

# Método de Euler mejorado

Aproximar, en el intervalo  $[0,1]$  con tamaño de paso  $h = 0.2$

$$\frac{dy}{dt} = t + y, \quad y(0) = 1$$

$$t_0 = 0$$

$$f(t_0, y_0) = 0 + 1 = 1$$

$$\hat{y}_0 = 1$$

$$y_1^* = 1 + 0.2 \cdot 1 = 1.2$$

$$f(t, y) = t + y$$

$$f(t_1, y_1^*) = 0.2 + 1.2 = 1.4$$

$$y_1 = 1 + \frac{0.2}{2}(1 + 1.4) = 1 + 0.1 \cdot 2.4 = 1 + 0.24 = 1.24$$

# Método de Euler mejorado

Aproximar, en el intervalo  $[0,1]$  con tamaño de paso  $h = 0.2$

$$\frac{dy}{dt} = t + y, \quad y(0) = 1$$

| i | t_i | y_i     |
|---|-----|---------|
| 0 | 0.0 | 1,00000 |
| 1 | 0.2 | 1,24000 |
| 2 | 0.4 | 1,57680 |
| 3 | 0.6 | 2,03170 |
| 4 | 0.8 | 2,63067 |
| 5 | 1.0 | 3,40542 |

# Temas a codificar

Método de Euler

Método de Euler mejorado

OBRIGADO  
gracias  
どうも  
ARIGATO  
grazas  
GRAZZI  
THANKS  
qujan  
PALDIES  
DANK U  
danke  
OBRIGADO  
mes  
감사합니다  
kösz  
благодаря  
DANK U  
DANK U  
takk  
MERSI  
merci  
danke schön  
KÖSZI  
PALDIES  
muchas gracias  
ありがとう  
TEŞEKKÜR EDERİM  
MOLTE GRAZIE  
GO RAIBH MAITH AGAT  
danke  
THANK YOU  
благодаря  
TAK  
どうも  
muchas gracias  
asante  
vielen dank  
grazie  
DZLEKI  
Gràcies  
TACK  
TEŞEKKÜR EDERİM  
muchas gracias  
obrigado  
спасибо  
MULTUMESC  
多謝  
NA GODE